(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103452831 A
(43)申请公布日 2013.12.18

(21)申请号 201310365946.3

(22)申请日 2013.08.20

(71)申请人 米顿罗工业设备(上海)有限公司
地址 201108 上海市闵行区莘庄工业区申富路879号1栋

(72)发明人 付家全 陈晓蓉 柳玉萍 李津晶 孙林 陆凯 陈建国 郭渭

(74)专利代理机构 上海科盛知识产权代理有限公司 31225
代理人 蒋亮珠

(51)Int.Cl.
F04B 53/10(2006.01)

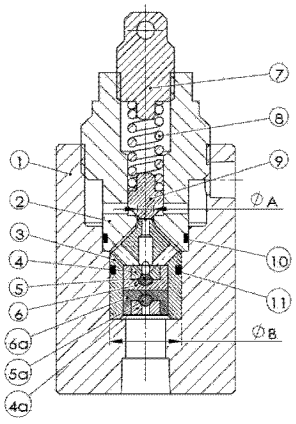
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

一种应用于计量泵中下沉式泵头的自动排气阀

(57)摘要

本发明涉及一种应用于计量泵中下沉式泵头的自动排气阀，包括阀体(1)、背压阀座(2)、排气阀阀芯(3)、小阀座(4)、阀球(5)，阀球挡板(6)，背压弹簧(8)和背压阀芯(9)；所述的背压阀座(2)设置在阀体(1)上，所述的背压弹簧(8)和背压阀芯(9)设置在背压阀座(2)内，背压阀芯(9)在背压弹簧(8)的作用力下密封背压阀座(2)，并抵接设置在背压阀座下方的排气阀阀芯(3)，所述的排气阀阀芯(3)内设有小阀座(4)，所述的阀球(5)设置在小阀座(4)底部，并在阀球(5)底部设置阀球挡板(6)。与现有技术相比，本发明具有工作稳定可靠，对颗粒不敏感，使用寿命长等优点。



CN 103452831 A

1. 一种应用于计量泵中下沉式泵头的自动排气阀，其特征在于，包括阀体 (1)、背压阀座 (2)、排气阀阀芯 (3)、小阀座 (4)、阀球 (5)，阀球挡板 (6)，背压弹簧 (8) 和背压阀芯 (9)；所述的背压阀座 (2) 设置在阀体 (1) 上，所述的背压弹簧 (8) 和背压阀芯 (9) 设置在背压阀座 (2) 内，背压阀芯 (9) 在背压弹簧 (8) 的作用力下密封背压阀座 (2)，并抵接设置在背压阀座下方的排气阀阀芯 (3)，所述的排气阀阀芯 (3) 内设有小阀座 (4)，所述的阀球 (5) 设置在小阀座 (4) 底部，并在阀球 (5) 底部设置阀球挡板 (6)；

介质中的气体通过球阀 (5) 和小阀座 (4) 间的间隙集结在球阀 (5) 上面的空间，当计量泵在排出冲程时，泵头压力升高，球阀 (5) 上面的空气被压缩，球阀 (5) 在压缩空气和介质流动的双重作用力下向上运动，接触并密封小阀座 (4)，泵腔中的压力继续升高，并推动球阀 (5) 和小阀座 (4) 向上运动，从而推动排气阀阀芯 (3) 向上运动，并最终顶开背压阀芯 (9)，球阀 (5) 上面的空气在浮力和排气阀芯 (3) 的排出运动双程作用下被排出；当计量泵在吸入冲程时，泵头压力降低，背压阀芯 (9) 在背压弹簧 (8) 的作用力下回复到原始状态。

2. 根据权利要求 1 所述的一种应用于计量泵中下沉式泵头的自动排气阀，其特征在于，所述的小阀座 (4)、阀球 (5) 和阀球挡板 (6) 下面设有反向的副小阀座 (4a)、副阀球 (5a) 和副阀球挡板 (6a)，所述的副阀球挡板 (6a) 设置在阀球挡板 (6) 底部，所述的副小阀座 (4a) 设置在副阀球挡板 (6a) 下，所述的副阀球 (5a) 设置在副阀球挡板 (6a) 与副小阀座 (4a) 之间。

3. 根据权利要求 1 所述的一种应用于计量泵中下沉式泵头的自动排气阀，其特征在于，所述的背压阀座 (2) 与阀体 (1) 之间设有密封圈 a(10)，所述的排气阀阀芯 (3) 与阀体 (1) 之间设有密封圈 b(11)。

4. 根据权利要求 1 所述的一种应用于计量泵中下沉式泵头的自动排气阀，其特征在于，所述的背压弹簧 (8) 一端抵接背压阀芯 (9)，另一端安装在背压调整螺母 (7) 上，通过背压调整螺母 (7) 调整背压弹簧 (8) 的弹力。

5. 根据权利要求 1 所述的一种应用于计量泵中下沉式泵头的自动排气阀，其特征在于，所述的排气阀阀芯 (3) 的直径 B 大于背压阀芯 (9) 的直径 A。

一种应用于计量泵中下沉式泵头的自动排气阀

技术领域

[0001] 本发明涉及一种计量泵，尤其是涉及一种应用于计量泵中下沉式泵头的自动排气阀。

背景技术

[0002] 计量泵是一种可以满足各种严格的工艺流程需要，流量可以在0-100％范围内无级调节，用来输送液体（特别是腐蚀性液体）一种特殊容积泵。计量泵也称定量泵或比例泵。计量泵属于往复式容积泵，用于精确计量的，通常要求计量泵的稳定性精度不超过±1％。随着现代化工业朝着自动化操作、远距离自动控制这一形势的不断发展，计量泵的配套性强、适应介质（液体）广泛的优势尤为显得特出。

[0003] 现有的计量泵下沉泵头应用中，介质中通常含有颗粒，通常采用手动排气的方法，如手动排气有操作不方便的缺点，而且如果泵头集结的气体没有及时排出，会影响计量泵的容积效率，使计量泵计量精度下降，影响到整个系统的工艺。

发明内容

[0004] 本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种工作稳定可靠，对颗粒不敏感，使用寿命长的应用于计量泵中下沉式泵头的自动排气阀。

[0005] 本发明的目的可以通过以下技术方案来实现：一种应用于计量泵中下沉式泵头的自动排气阀，其特征在于，包括阀体(1)、背压阀座(2)、排气阀阀芯(3)、小阀座(4)、阀球(5)，阀球挡板(6)，背压弹簧(8)和背压阀芯(9)；所述的背压阀座(2)设置在阀体(1)上，所述的背压弹簧(8)和背压阀芯(9)设置在背压阀座(2)内，背压阀芯(9)在背压弹簧(8)的作用力下密封背压阀座(2)，并抵接设置在背压阀座下方的排气阀阀芯(3)，所述的排气阀阀芯(3)内设有小阀座(4)，所述的阀球(5)设置在小阀座(4)底部，并在阀球(5)底部设置阀球挡板(6)；

[0006] 介质中的气体通过球阀(5)和小阀座(4)间的间隙集结在球阀(5)上面的空间，当计量泵在排出冲程时，泵头压力升高，球阀(5)上面的空气被压缩，球阀(5)在压缩空气和介质流动的双重作用力下向上运动，接触并密封小阀座(4)，泵腔中的压力继续升高，并推动球阀(5)和小阀座(4)向上运动，从而推动排气阀阀芯(3)向上运动，并最终顶开背压阀芯(9)，球阀(5)上面的空气在浮力和排气阀芯(3)的排出运动双程作用下被排出；当计量泵在吸入冲程时，泵头压力降低，背压阀芯(9)在背压弹簧(8)的作用力下回复到原始状态。

[0007] 所述的小阀座(4)、阀球(5)和阀球挡板(6)下面设有反向的副小阀座(4a)、副阀球(5a)和副阀球挡板(6a)，所述的副阀球挡板(6a)设置在阀球挡板(6)底部，所述的副小阀座(4a)设置在副阀球挡板(6a)下，所述的副阀球(5a)设置在副阀球挡板(6a)与副小阀座(4a)之间。

[0008] 所述的背压阀座(2)与阀体(1)之间设有密封圈a(10)，所述的排气阀阀芯(3)与

阀体 (1) 之间设有密封圈 b(11)。

[0009] 所述的背压弹簧 (8) 一端抵接背压阀芯 (9)，另一端安装在背压调整螺母 (7) 上，通过背压调整螺母 (7) 调整背压弹簧 (8) 的弹力。

[0010] 所述的排气阀阀芯 (3) 的直径 B 大于背压阀芯 (9) 的直径 A。

[0011] 与现有技术相比，本发明主要解决了计量泵下沉式泵头在浆料应用中泵头的自动排气问题；在泵头没有气体集结时，排气阀不动作，在有气体集结在泵头上部时，在压力脉动作用下，排气阀开始工作并排除顶部集结的空气；本发明通过利用计量泵头中的压力脉动实现自动排气，解决了计量泵下沉泵头中的自动排气问题。这种自动排气阀只有在有气体存在时才会工作，有工作稳定可靠，对颗粒不敏感，使用寿命长的优点。此排气阀也可以作为计量泵中的释放阀。

附图说明

[0012] 图 1 为本发明自动排气阀的结构示意图。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。

[0014] 实施例

[0015] 如图 1 所示，一种应用于计量泵中下沉式泵头的自动排气阀，包括阀体 1、背压阀座 2、排气阀阀芯 3、小阀座 4、阀球 5，阀球挡板 6，背压弹簧 8 和背压阀芯 9；所述的背压阀座 2 设置在阀体 1 上，所述的背压弹簧 8 和背压阀芯 9 设置在背压阀座 2 内，背压阀芯 9 在背压弹簧 8 的作用力下密封背压阀座 2，并抵接设置在背压阀座下方的排气阀阀芯 3，所述的排气阀阀芯 3 内设有小阀座 4，所述的阀球 5 设置在小阀座 4 底部，并在阀球 5 底部设置阀球挡板 6；所述的小阀座 4、阀球 5 和阀球挡板 6 下面设有反向的副小阀座 4a、副阀球 5a 和副阀球挡板 6a，所述的副阀球挡板 6a 设置在阀球挡板 6 底部，所述的副小阀座 4a 设置在副阀球挡板 6a 下，所述的副阀球 5a 设置在副阀球挡板 6a 与副小阀座 4a 之间。所述的背压阀座 2 与阀体 1 之间设有密封圈 a10，所述的排气阀阀芯 3 与阀体 1 之间设有密封圈 b11，增加密封效果。所述的背压弹簧 8 一端抵接背压阀芯 9，另一端安装在背压调整螺母 7 上，通过背压调整螺母 7 调整背压弹簧 8 的弹力。

[0016] 在原始状态下，背压阀芯 9 在背压弹簧 8 的压力下密封排气阀下方的压力，该密封压力大于计量泵的最大工作压力，所以在排气阀里面没有空气时，此自动排气阀内部压力处处相等，排气阀不工作；阀球 5 与小阀座 4 之间空隙很小；在背压阀芯 9 与背压阀座 2 密封及排气阀阀芯 3 在最下面位置时，背压阀芯 9 与排气阀阀芯 3 之间间隙很小；所述的排气阀阀芯 3 的直径 B 大于背压阀芯 9 的直径 A。

[0017] 当介质中的气体产生并通过球阀 5 和小阀座 4 间的间隙集结在球阀 5 上面的空间时，当计量泵在排出冲程时，泵头压力升高，球阀 5 上面的空气压力相对较低，有被压缩的趋势，球阀 5 在压缩空气和介质流动的双重作用力下向上运动，直到接触到小阀座 (4) 停止运动并密封，这时若泵腔中的压力继续升高，阀球 5 上面的空间压力不变，则产生压力差 F ＝（阀球 5 下面的压力 - 阀球 5 上面的压力）×B- 排气阀阀芯 3 和阀体 1 之间的静摩擦力，当 F 大于零时，排气阀阀芯 3 向上运动，当排气阀阀芯 3 向上运动并接触到背压阀芯 9 时，

如果 F 大于背压弹簧 8 的弹力加上背压阀芯 9 的重力时，背压阀芯 9 将被排气阀阀芯 3 向上顶开，阀球 5 上面的空气在浮力和排气阀阀芯 3 的排出运动双程作用下被排出；

[0018] 当计量泵在吸入冲程时，泵头压力降低，背压阀芯 9 在背压弹簧 8 的作用下回复到原始状态。

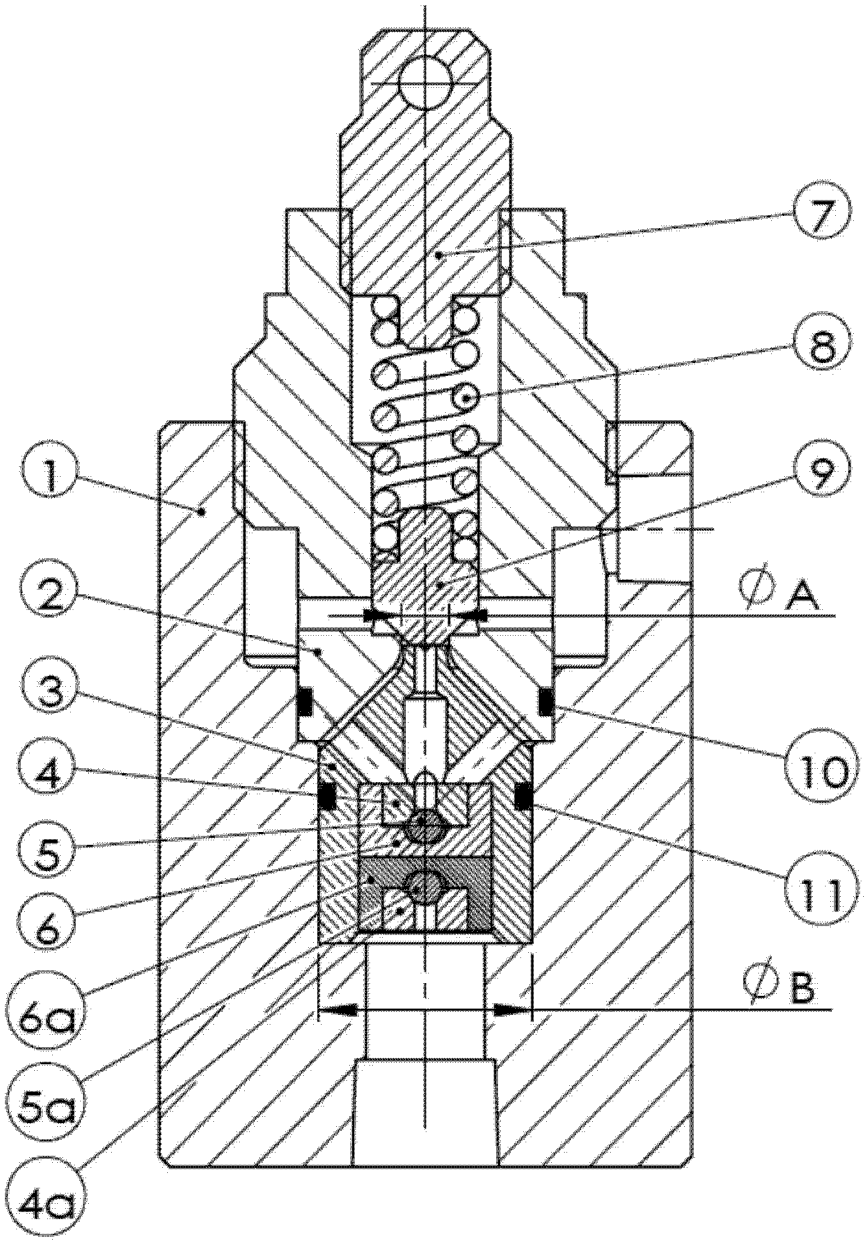


图 1